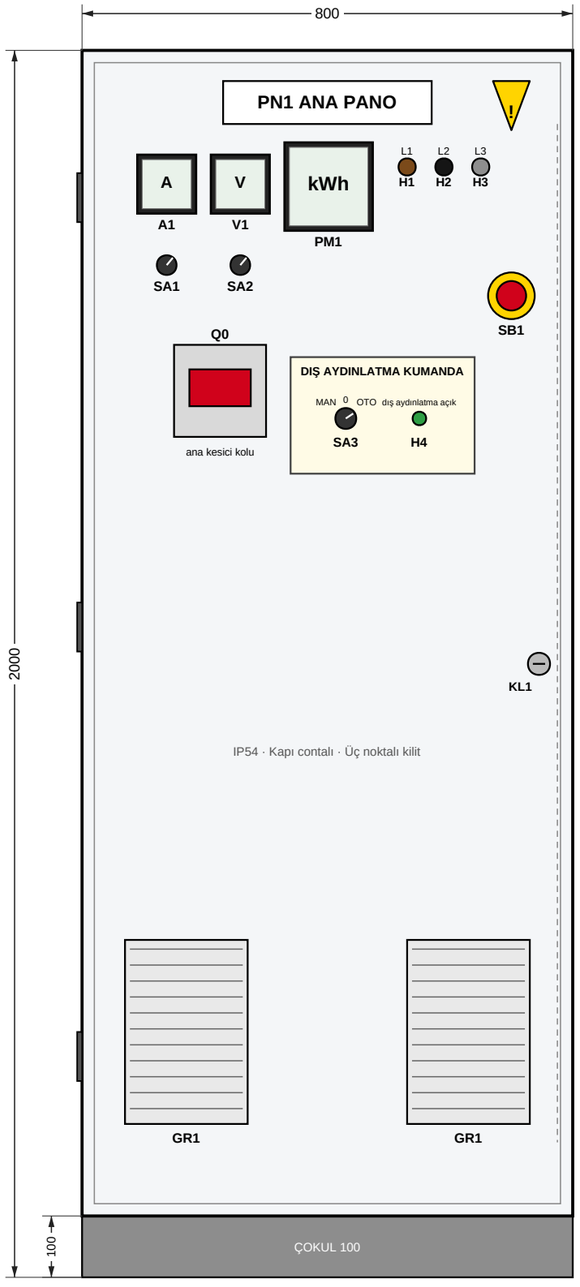
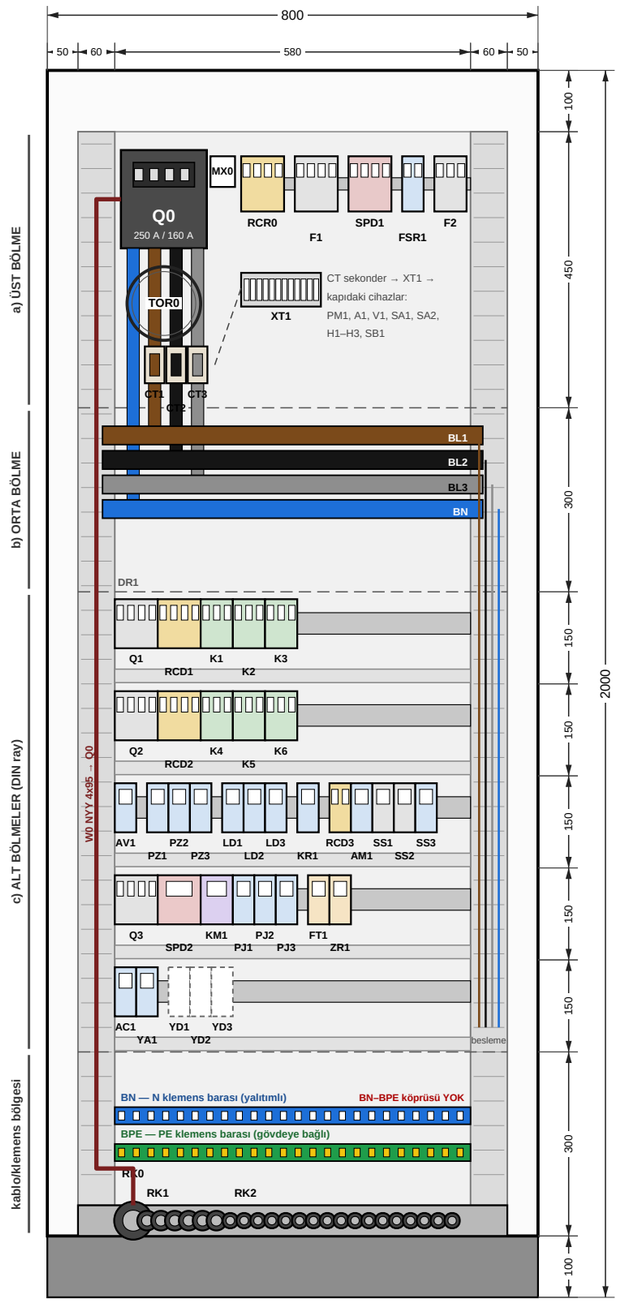
# ÇİZİM 2 — PANO ÖN GÖRÜNÜŞ VE İÇ YERLEŞİM (PN1)

800 (G) x 2000 (Y) x 400 (D) mm, zemine monte metal pano, IP54 | Ön ve iç görünüş 1:10, DETAY-A 1:5 | Ölçüler mm

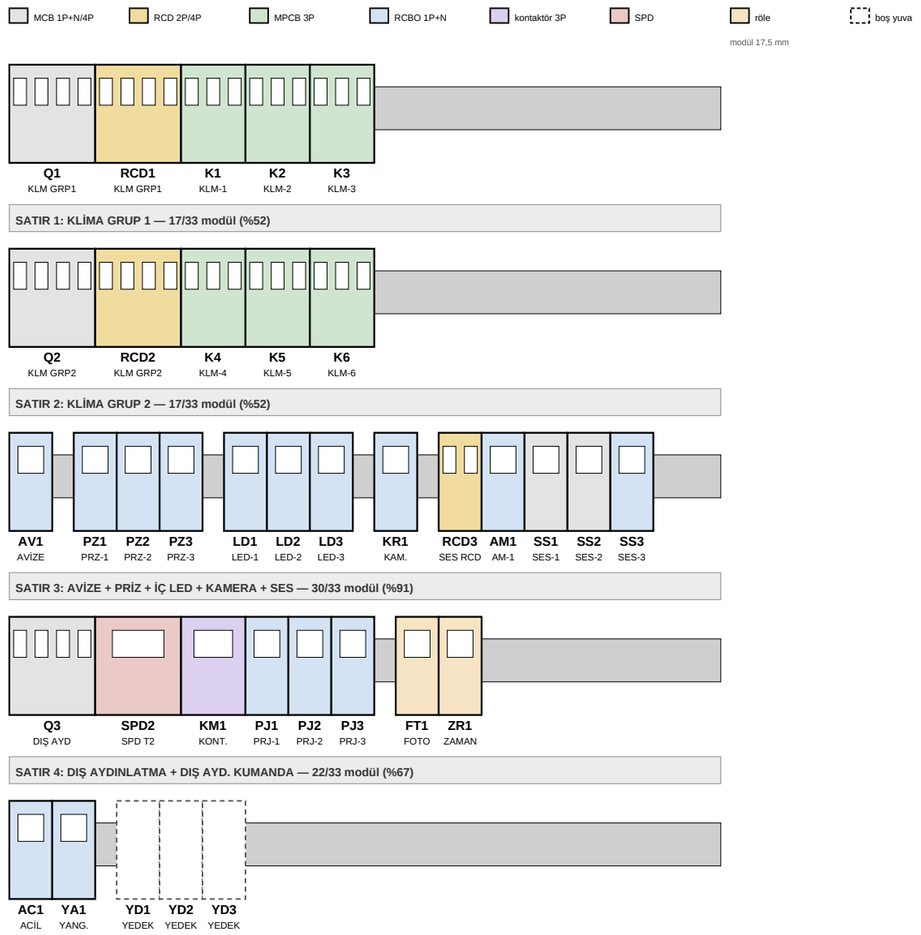
### ÖN GÖRÜNÜŞ (kapı kapalı) — 1:10




### İÇ GÖRÜNÜŞ (kapı açık, montaj plakası) — 1:10




### DETAY-A — DIN ray satırları (alt bölmeler) — 1:5




### MALZEME / POZ LİSTESİ

| POZ | AÇIKLAMA | ADET |
|---|---|---|
| PN1 | Ana dağıtım panosu | 1 |
| Q0 | Ana kesici | 1 |
| MX0 | Q0 açtırma bobini | 1 |
| RCR0 | Gecikmeli kaçak akım rölesi | 1 |
| TOR0 | Toroid | 1 |
| SPD1 | Parafudr Tip 1+2 | 1 |
| F1 | SPD yedek sigortası | 1 |
| FSR1 | Faz sırası ve gerilim izleme rölesi | 1 |
| F2 | Ölçüm/kumanda devresi şalteri 3P MCB | 1 |
| CT1–CT3 | Akım trafosu | 3 |
| PM1 | Enerji analizörü | 1 |
| A1 | Ampermetre 0-200 A | 1 |
| V1 | Voltmetre 0-500 V | 1 |
| SA1 | Ampermetre seçici anahtar | 1 |
| SA2 | Voltmetre seçici anahtar | 1 |
| H1–H3 | Faz sinyal lambası | 3 |
| SB1 | Acil durdurma butonu Ø40 mm | 1 |

| POZ | AÇIKLAMA | ADET |
|---|---|---|
| Q3 | Dış aydınlatma besleme şalteri | 1 |
| KM1 | Dış aydınlatma kontaktörü | 1 |
| FT1 | Fotosel | 1 |
| ZR1 | Astronomik zaman rölesi | 1 |
| SA3 | MAN-0-OTO seçici anahtar | 1 |
| H4 | Dış aydınlatma durum lambası | 1 |
| SPD2 | Parafudr Tip 2 | 1 |
| XT1 | Ölçüm klemens sırası | 1 |
| BL1–BL3 | Ana bara | 3 |
| BN | N barası | 1 |
| BPE | PE barası | 1 |
| Q1, Q2 | Klima grup besleme şalteri | 2 |
| RCD1, RCD2 | Klima grup kaçak akım rölesi | 2 |
| K1–K6 | Klima motor koruma şalteri | 6 |
| RCD3 | Ses sistemi ortak kaçak akım rölesi | 1 |
| AV1 | Avize hattı RCBO | 1 |
| PZ1–PZ3 | Priz hattı RCBO | 3 |

| POZ | AÇIKLAMA | ADET |
|---|---|---|
| LD1–LD3 | İç LED hattı RCBO | 3 |
| PJ1–PJ3 | Dış projektör hattı RCBO | 3 |
| KR1 | Kamera hattı RCBO | 1 |
| AM1 | Ses sistemi hattı RCBO | 1 |
| SS1, SS2 | Ses sistemi hattı MCB | 2 |
| SS3 | Ses sistemi hattı RCBO | 1 |
| AC1, YA1 | Acil aydınlatma RCBO | 2 |
| YD1–YD3 | Yedek RCBO yuvası | 3 |
| MP1 | Montaj plakası | 1 |
| DR1 | DIN ray 35x7,5 mm | 6 |
| KN1 | Kablo kanalı | 1 |
| GR1 | Havalandırma ızgarası + filtre | 2 |
| KL1 | Kapı kilidi | 1 |
| RK0 | Kablo rakoru W0 giriş | 1 |
| RK1 | Kablo rakoru klima çıkışları | 6 |
| RK2 | Kablo rakoru diğer çıkışlar | 17 |

**Derinlik D = 400 mm**

### DIN RAY YERLEŞİM HESABI

Ray boyu 580 mm → 33 modül; 1P+N=2, 3P=3, 4P=4 modül

| | |
|---|---|
| Satır 1 (KLG1) | **17/33 modül, %52 UYGUN** |
| Satır 2 (KLG2) | **17/33 modül, %52 UYGUN** |
| Satır 3 (AVZ+PRZ+LED+KAM+SES) | **30/33 modül, %91 UYGUN** |
| Satır 4 (PRJ+KUM) | **22/33 modül, %67 UYGUN** |
| Satır 5 (ACL+YED) | **11/33 modül, %33 UYGUN** |
| Üst ray (Q0 yanı) | **21/21 modül UYGUN** |

Sığma kontrolü: tüm satırlar uygun (boş yer: Satır 1-2 %48)

### ISIL KONTROL (kayıp güç / havalandırma)

**Toplam kayıp güç Pv ≈ 110 W (çalışma akımlarında).**
Pano yüzeyi Ae = 4,77 m²; ΔT = 10 K (iç 45 °C, ortam 35 °C); ısı atımı Pd = k·Ae·ΔT ≈ 262 W (k = 5,5 W/m²K).

**Pv < 0,8·Pd → ayrıca fan gerekmez; doğal havalandırma + filtreli ızgara GR1 (IP54) yeterli.**

Ortam > 35 °C veya ek yük (boyler vb.) halinde FN1 + TS1 eklenir ve hesap yenilenir.

### NOTLAR

- Etiketler: poz no + hat adı (DETAY-A'da okunaklı ölçekte).
- BN barası gövdeden yalıtılmış; BN–BPE köprüsü yok.
- Giriş/çıkış kabloları alt rakor plakasından (RK0-RK2).
- KN1: güç ve zayıf akım kabloları ayrı bölmede.
- Pano IP54, kapı contalı, 3 noktalı kilitli (KL1).
- Poz no'lar Çizim 1 ve 3 ile tablolarla aynıdır.

| | |
|---|---|
| **Cami Elektrik Dağıtım Projesi** | **400 V TN-S** |
| ÇİZİM ADI: **PANO ÖN GÖRÜNÜŞ VE İÇ YERLEŞİM** | |
| ÇİZİM NO: **CEP-E-02** | ÖLÇEK: **1:10 / 1:5** |
| TARİH: **24.10.2026** | REVİZYON: **R0** |
| SAYFA: **2/4** | |
| ÇİZEN: **proje_uret.py** | KONTROL: **Yetkili Elk. Müh. (onay bekliyor)** |